ESPECIFICAÇÃO PARA CARGA ÚTIL NO VEÍCULO ERIPPUS

1. Objetivo

Este documento estabelece os requisitos dimensionais e de massa para a carga útil destinada ao veículo Erippus, bem como as condições gerais para sua acomodação e retenção no compartimento de carga útil do veículo.

2. Especificações

A carga útil a ser transportada pelo veículo deverá atender aos seguintes requisitos:

Tabela 1 - Requisitos para carga útil

Parâmetro	Especificação
Massa máxima (g)	800
Diâmetro esperado (mm)	66
Altura máxima (mm)	230

As dimensões indicadas correspondem aos limites aproximados do volume destinado à carga útil. Eventuais componentes externos, cabos, conectores ou elementos de fixação deverão estar contidos dentro do envelope dimensional especificado.

Também cabe citar que, o foguete pode operar em diferentes configurações de carga, sendo elas:

A) Dois nanosatélites CanSats individuais (115 mm x 66 mm);

B) Um único nanosat, com tamanho equivalente a 2U (230mm x 66mm);

A Figura 1 demonstra a configuração A, onde dois cansats estão sendo transportados de forma individual dentro do compartimento de carga.

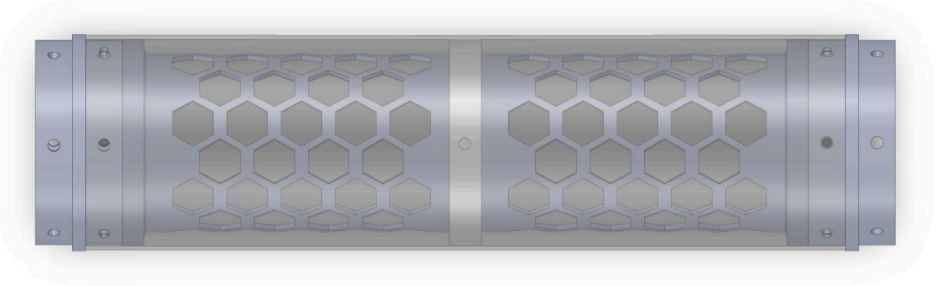


Fig. 1 - Vista lateral da seção de carga útil do foguete Erippus.

Além dos requisitos apresentados na Tabela 1, a carga útil deverá possuir um mecanismo simples e seguro de ativação e desativação, como, por exemplo, um pino do tipo “Remove Before Flight”, ou dispor de fonte de alimentação com capacidade suficiente para mantê-la energizada durante todo o período de integração do veículo e preparação para o lançamento.

Caso o funcionamento da carga útil exija a realização de perfurações ou aberturas na fuselagem do veículo, o proponente deverá informar previamente suas dimensões, localização e finalidade. As solicitações serão avaliadas pela equipe responsável pelo veículo e poderão ser atendidas desde que não comprometam a integridade estrutural, o desempenho aerodinâmico, o funcionamento dos demais subsistemas ou a segurança da operação

3. Acomodação e retenção da carga útil.

A carga útil é instalada no compartimento específico localizado na região superior do veículo. Sua retenção durante o transporte e a operação é realizada por meio de discos de retenção, que mantém a carga útil apoiada e comprimida contra o anel de acoplamento da fuselagem.

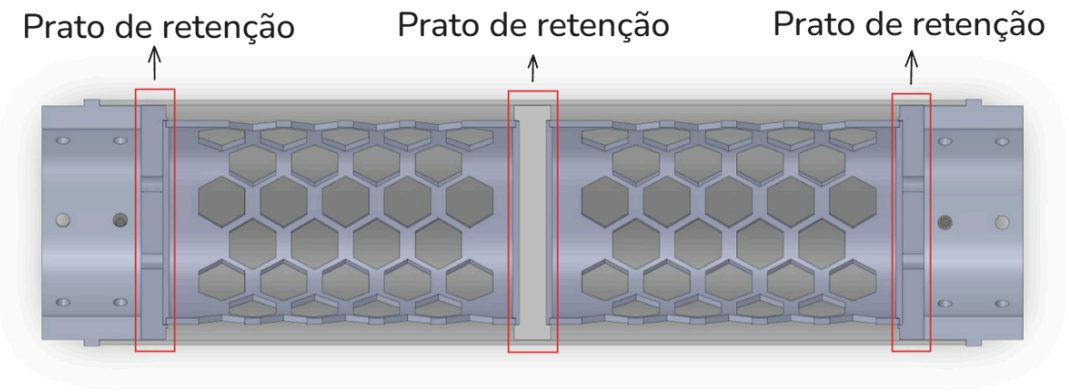


Fig. 2 - Localização dos componentes de retenção da carga útil.

O sistema de retenção não requer a utilização de parafusos diretamente na estrutura da carga útil ou no interior do compartimento. Por tanto, pede-se que a base e topo da carga útil seja lisa, para que não ocorram problemas na fase de integração. Também cabe citar que o projeto dos pratos de retenção utilizam-se de um furo de 66,3 mm de diâmetro por 1,5 mm de profundidade, fazendo com que o cansat se encaixe centralizado no compartimento de carga.

O disco de retenção é fixado externamente à fuselagem por meio de parafusos, permitindo a instalação e remoção da carga útil sem necessidade de intervenções na estrutura interna do veículo.